

Санкт-Петербургский государственный университет
www.spbu.ru

НАДЁЖНОСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ РАЗМЕЩЕНИЕМ В ФЕДЕРАЦИИ KUBERNETES-КЛАСТЕРОВ

на основе SRE-метрик, DR-процедур, политик, каталога и meta-scheduler

Студент - Трофимов И.А.
Руководитель - Корхов В.В.

Санкт-Петербургский государственный университет
Факультет прикладной математики — процессов управления
2026

ФЕДЕРАЦИЯ KUBERNETES ПОВЫШАЕТ ГИБКОСТЬ, НО УСЛОЖНЯЕТ НАДЕЖНОСТЬ

Федерация

2–3 независимых k8s-кластера: разные регионы, ресурсы, сеть и отказовые домены.

Надежность

Сбой одного кластера не должен нарушать request-based SLO тестового сервиса сверх окна деградации.

Размещение

Workload нельзя запускать “где угодно”: важны политики, данные, ресурсы и состояние инцидентов.

Ключевой риск: ручной выбор кластера и ручной DR увеличивают TTD/RTO и расход error budget.

ПРОБЛЕМА: ВЫБОР КЛАСТЕРА ДОЛЖЕН УЧИТЫВАТЬ НЕ ТОЛЬКО РЕСУРСЫ

Существующие механизмы часто не связывают SRE-сигналы, DR и политики в одном решении

- Стандартный kube-scheduler принимает решения в рамках одного кластера.
- Multi-cluster placement часто опирается на статические метки и емкость.
- 5xx/timeout rate, per-cluster p95 latency, error-budget burn rate и инциденты редко участвуют в выборе.
- Политики и DR-состояние существуют рядом, но не всегда влияют на логику планирования.

Исследовательский фокус: SLO-aware placement как проверяемый контур управления надежностью.

ЦЕЛЬ ЭТАПА 2 — УТОЧНИТЬ ПОСТАНОВКУ И СПРОЕКТИРОВАТЬ ПРОВЕРЯЕМЫЙ ПОДХОД

Цель этапа — сформировать верифицируемый подход

Цель

Сформировать подход к управлению размещением workloads в федерации k8s-кластеров с учетом SRE-метрик, DR и политик.

Объект

Федерация из 2–3 Kubernetes-кластеров с общей плоскостью управления и тестовой нагрузкой.

Предмет

SLI/SLO, DR-процедуры, policy enforcement, каталог кластеров и meta-scheduler.

Задачи этапа

Анализ решений → выявление ограничений → архитектура → план экспериментов.

ИНСТРУМЕНТЫ ФЕДЕРАЦИИ ЗАКРЫВАЮТ РАЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИЧНО

Сравнение существующих подходов к федерации и multi-cluster scheduling

Решение	Возможности	Ограничение для НИР
KubeFed v2	Federated resources и placement-механизмы	Сложная эксплуатация; нет выбора кластера по SRE-метрикам
Admiralty	Планирование через virtual-kubelet и удаленные кластеры	Нет встроенного policy enforcement и SLO-aware decision logic
Liqo	Peering и расширение ресурсов между кластерами	Ориентирован на burst-сценарии, но не покрывает полностью DR-автоматизацию
OCM	Placement API и расширяемая оценка кластеров	SRE-SLI не являются стандартным ядром placement-решения

Вывод: нужен слой, который связывает placement с надежностью, политиками и DR-состоянием.

ИНСТРУМЕНТЫ НАДЕЖНОСТИ, DR И ПОЛИТИК ПОЛЕЗНЫ, НО ОСТАЮТСЯ РАЗРОЗНЕННЫМИ

Их нужно включить в единый контур принятия решений

Группа	Инструменты	Роль и ограничение
Наблюдаемость	Prometheus, Thanos, OpenTelemetry	Собирают метрики и трассы; сами не принимают placement-решения
DR и отказы	Velero, Chaos Mesh	Backup/restore и fault injection; полный failover требует отдельной логики
Политики	Kyverno, OPA Gatekeeper	Admission enforcement внутри кластера; нужен федеративный контекст
Доставка	Ingress-nginx, ExternalDNS	Могут участвовать в переключении трафика, но требуют управляющего слоя

Вывод: метрики, политики и DR-состояние должны стать машиноисполняемыми входами для meta-scheduler.

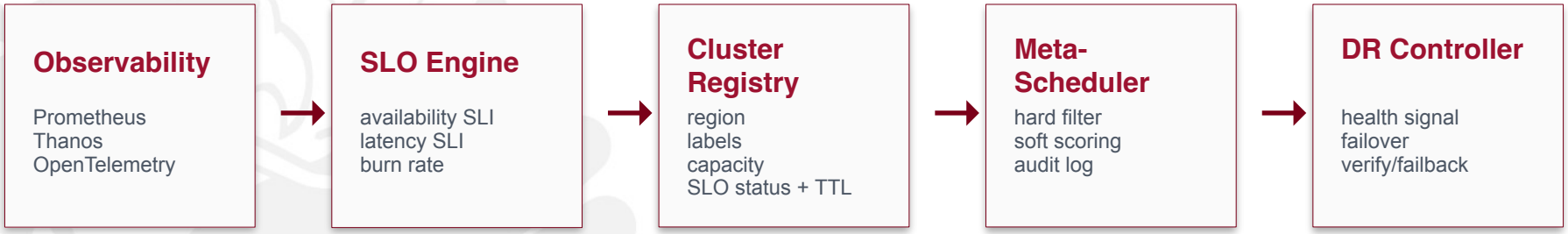
ВЫЯВЛЕННЫЕ УЗКИЕ МЕСТА ОПРЕДЕЛЯЮТ ТРЕБОВАНИЯ К СЛЕДУЮЩЕМУ ЭТАПУ

Проблемы существующих подходов в контексте поставленной задачи

1	**Разрозненность компонентов**	Метрики, DR, policy и scheduling не образуют единого цикла.
2	**Нет выбора по метрикам**	Кластер может получать нагрузку даже при деградации latency/ error rate.
3	**DR как ручной runbook**	TTD/RTO зависят от оператора, а не от исполняемого контроллера.
4	**Policy enforcement локален**	Kyverno/OPA видят один кластер, а не всю федерацию.
5	**Нет федеративного каталога**	Планировщик не имеет единого API с SLO-статусом, timestamp/ TTL и атрибутами кластеров.

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПОДХОД — СКВОЗНОЙ КОНТУР УПРАВЛЕНИЯ РАЗМЕЩЕНИЕМ

Архитектурная модель и гипотеза для экспериментальной проверки



Control plane
Каталог, политики, meta-scheduler и DR controller

Observability plane
Метрики и трассировка как входные данные для SLO

Data plane
Workloads, ingress, service discovery и трафик

Гипотеза: SLO-aware placement снижает error rate и RTO по сравнению с наивным выбором кластера

ПРОВЕРКА БУДЕТ СТРОИТЬСЯ НА ИЗМЕРИМЫХ SRE-КРИТЕРИЯХ

Метрики успеха и контролируемые сценарии отказов

>= 99%
availability
целевой SLO стенда

p95 < 200 мс
latency
при нормальной нагрузке

< 60 сек
TTD
обнаружение сбоя

< 5 мин
RTO
failover-сценарий

< 30 сек*
RPO
для stateful DR; stateless: n/a

>= 20%
снижение error rate
улучшение против baseline

Сценарии проверки

1. Отказ кластера
Fault injection эмулирует недоступность workload/ сетевого пути; измеряются TTD, RTO и burn rate.

2. Деградация сети
500 мс задержки и 10% packet loss; SLO-aware placement против baseline.

3. Нарушение политики
Проверка отказа размещения и выбора корректного кластера через audit log.

СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП — ПРОТОТИП И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ВАЛИДАЦИЯ

План реализации на 15 недель и ожидаемые артефакты

01 Стенд: 2–3 k8s-кластера + тестовый сервис → **02** Prometheus + Thanos + Grafana → **03** OpenTelemetry и трассировка запросов → **04** FastAPI + PostgreSQL каталог кластеров

05 Kyverno политики hard constraints → **06** Go + controller-runtime meta-scheduler → **07** DR controller: incident → failover → verify → failback → **08** Эксперименты и сравнение baseline vs proposed

Ожидаемый результат: прототип контура, воспроизводимые сценарии, таблицы метрик и проверка гипотезы.

Спасибо за внимание!

Санкт-Петербургский
государственный университет
spbu.ru